

Une somme comprise entre 1 et 2

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Le but de cet exercice est de montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, la somme suivante est comprise entre 1 et 2 :

$$S = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{3n+1}.$$

1. Déterminer, en fonction de n , le nombre de termes de cette somme.
2. Quel est le plus petit terme de cette somme ? et le plus grand ?
3. Montrez que $1 < S < 2$.